DEMOFORSØG 4.4A

Appelsinskal og ballon

Demoforsøg

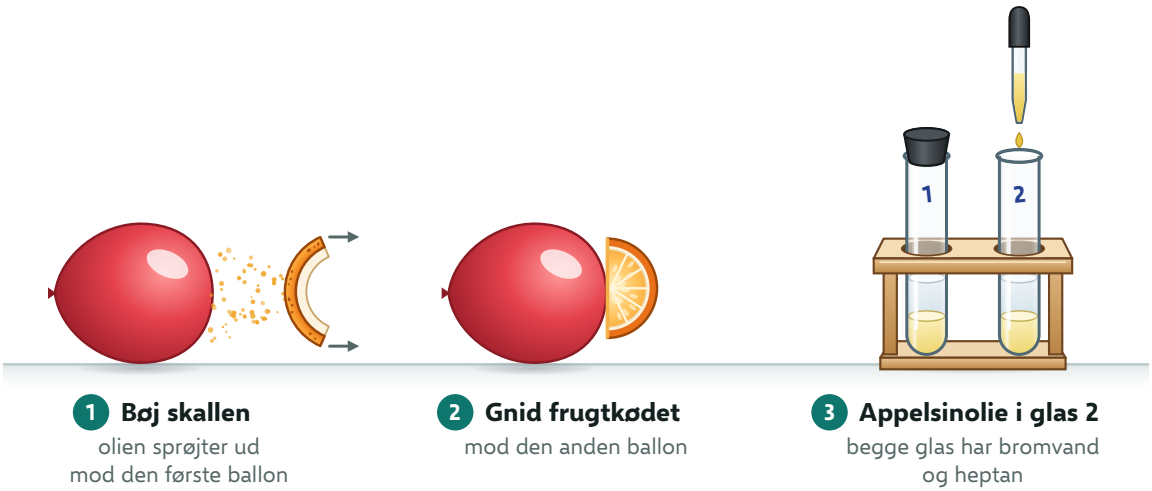
Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker med en ballon, når olien fra en appelsinskal sprøjter på den, og hvad der sker, når appelsinolie kommer i bromvand.

Skallen på en appelsin har små kirtler med olie, og når skallen bøjes, sprøjter olien ud som en fin tåge. Ifølge Orange oil på engelsk Wikipedia er over 90 % af olien stoffet limonen, $C_{10}H_{16}$, som er et carbonhydrid med to dobbeltbindinger. En ballon er lavet af gummi, som også er et carbonhydrid.

Apparatur og kemikalier: to oppustede balloner, en appelsin, en kniv, to reagensglas med prop, stativ, to engangspipetter, bromvand, heptan og appelsinolie (æterisk olie).

Sikkerhed: Læreren arbejder med bromvand i stinkskabet med sikkerhedsbriller og handsker.

Fremgangsmåde



Figur 1: Olien fra skallen sprøjter mod den første ballon, frugtkødet gnides mod den anden, og appelsinolie dryppes i glas 2.

1. Læreren skærer et stykke skal af appelsinen, holder den med den orange side mod den første ballon og bøjer den, så olien sprøjter ud på ballonen (figur 1).
2. Læreren gnider lidt af appelsinens frugtkød mod den anden ballon.
3. I stinkskabet hælder læreren 2 mL bromvand og 2 mL heptan i hvert af de to reagensglas og drypper 3 dråber appelsinolie i glas 2.
4. Læreren sætter prop i glassene, ryster dem i 10 sekunder og viser klassen farven i det øverste lag.

Resultater

Forsøg	Det så vi
Olie fra skallen på ballonen	
Frugtkød på ballonen	
Glas 1: bromvand og heptan	
Glas 2: bromvand, heptan og appelsinolie	

Efterbehandling

1. Afgør, om stofferne er polære eller upolære, og sæt kryds. Brug elektronegativiteten for carbon (2,5) og hydrogen (2,1). Første række er udfyldt.

Stof	Polært	Upolært
vand, som frugtkødet mest består af	×	
limonen, $C_{10}H_{16}$, fra skallen		
gummi i ballonen, et carbonhydrid		

2. Sæt en ring om de rigtige ord: Ballonens gummi kan opløses i **limonen** / **vand**, fordi gummi og limonen begge er **polære** / **upolære**.

3. Sæt en ring om det rigtige: I glas 2 skete der **en substitution** / **en addition** / **ingen reaktion**.

4. Limonen har to dobbeltbindinger, og dibrom reagerer med dem begge. Skriv formlen for produktet.

$C_{10}H_{16} + 2\ Br_2 \rightarrow$ _____

5. Glas 1 har ingen appelsinolie. Sæt en ring om det rigtige: Glas 1 er med, fordi det viser, om **heptan** / **limonen** selv kan få farven til at forsvinde.